



Nombre: _____ Fecha: _____

Resuelva usando la tabla ANOVA (8 puntos)

La empresa “Se me antoja” debe elegir entre tres proveedores, tomando en cuenta que ambos ofrecen los mismos, productos, la misma calidad y al mismo precio, decide tomar como punto de elección el tiempo de entrega, se realizan observaciones obteniendo los siguientes tiempos en horas:

Proveedor 1	15	15	11	7	12
Proveedor 2	14	15	13	14	10
Proveedor 3	7	3	8	3	5

¿Hay diferencia entre estos proveedores?, y si la hay, ¿cuál de los 3 debería elegir “se me antoja”?

	G.L.	S.C.	C.M.	Razón F
Tratamientos				
Error				
Total				



Resuelva usando prueba de hipótesis y error (12 puntos)

Sea una distribución normal con media poblacional y desviación estándar conocida de $\sigma=4$. Se desea diferenciar entre la hipótesis nula $H_0: \mu=50$ y la hipótesis alternativa $H_1: \mu=55$. Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño $n=64$ y se establece una regla de decisión que dice que se rechaza H_0 si la media muestral es mayor o igual que 51.5

- Calcula el nivel de significancia (α) de la prueba. (4 puntos)
- Calcula la probabilidad de cometer un error tipo II (β) si la verdadera media es $\mu=55$. (4 puntos)
- ¿Cuál es la potencia de la prueba ($1-\beta$)? (4 puntos)

Nota aclaratoria: Se requiere además del llenado de las tablas y las respuestas que incluya los procedimientos. Sólo se aceptarán reclamos de quienes tengan sus respuestas con lapicero.